

## **EJERCICIO 10 – TRABAJAR CON SQL SERVER**



# Índice

---

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Parte práctica.....</b> | <b>3</b> |
| Consulta 1.....            | 3        |
| Consulta 2.....            | 3        |
| Consulta 3.....            | 3        |
| Consulta 4.....            | 4        |
| Consulta 6.....            | 4        |
| Consulta 7.....            | 4        |
| Consulta 8.....            | 5        |
| Consulta 10.....           | 5        |
| Consulta 11.....           | 5        |

## Parte práctica

### Consulta 1

1.- Vamos a poner ejercicios que engloben los tres casos pero antes que nada vamos a agregar con código SQL un nuevo policía con tus datos personales para el nombre y apellidos, con id\_policia 52, el cargo de cabo y un sueldo de 3200.

```
DESKTOP-7U219K3\S...Relación_Ejemplo  SQLQuery1.sql - D...7U219K3\soma (55))* -p X
INSERT INTO policias VALUES (52, 'Soma', 'Donoval', '08-11-2004', 'Cabo', 3200)
```

INSERT INTO policias VALUES (52, 'Soma', 'Donoval', '08-11-2004', 'Cabo', 3200)

| Resultados |            | Mensajes |           |                         |       |              |
|------------|------------|----------|-----------|-------------------------|-------|--------------|
|            | id_policia | Nombre   | Apellidos | fecha_nacimiento        | Cargo | Sueldo_bruto |
| 1          | 52         | Soma     | Donoval   | 2004-11-08 00:00:00.000 | Cabo  | 3200         |

### Consulta 2

2.- Nos piden desde La jefatura de tráfico todos los **nombres** de las personas que tenemos en nuestra base de datos, ya sean policías o conductores y que han nacido en los meses de enero, marzo o julio.

Mostrar en el resultado el nombre del mes y el nombre de la persona. Ordenando por el nombre del mes alfabéticamente y luego por el nombre de la persona.

56 filas

| Resultados |       | Mensajes           |  |
|------------|-------|--------------------|--|
|            | Fecha | Nombre_Random_miau |  |
| 1          | enero | ABEL               |  |
| 2          | enero | AMALIO             |  |
| 3          | enero | ANA                |  |
| 4          | enero | ANGEL              |  |
| 5          | enero | ANTONIO MIGUEL     |  |
| 6          | enero | BEATRIZ            |  |
| 7          | enero | CARLOS             |  |
| 8          | enero | CELESTINO          |  |
| 9          | enero | FLORENTINO         |  |
| 10         | enero | JAVIER             |  |

**SELECT**

**FORMAT(c.fecha\_nacimiento, 'MMMM', 'es-ES') AS [Fecha],**

**c.nombre AS Nombre\_Random\_miau**

**FROM conductores AS c**

**WHERE MONTH(c.fecha\_nacimiento) IN (1, 3, 7)**

**UNION**

**SELECT**

**FORMAT(p.fecha\_nacimiento, 'MMMM', 'es-ES') AS [Fecha],**

**p.nombre AS Nombre\_Random\_miau**

**FROM policias AS p**

**WHERE MONTH(p.fecha\_nacimiento) IN (1, 3, 7)**

### Consulta 3

3.- Hacer una consulta en la que se nos muestre los nombres que coinciden entre las tablas policías y conductores cuyo mes de nacimiento es el mes de noviembre.

**4 filas**



|   | nombre         |
|---|----------------|
| 1 | ANTONIO MIGUEL |
| 2 | BEATRIZ        |
| 3 | FLORENTINO     |
| 4 | PEDRO          |

**SELECT DISTINCT c.nombre**

**FROM conductores AS c**

**WHERE MONTH(c.fecha\_nacimiento) IN (11)**

**INTERSECT**

**SELECT DISTINCT p.nombre**

**FROM policias AS p**

**WHERE MONTH(p.fecha\_nacimiento) IN (11)**

## Consulta 4

4.- Indicar mediante una consulta a la base de datos Sanciones2023 los Identificadores de los vehículos que todavía no han sido sancionados. Ordenar el resultado por el id\_vehiculo.

**64 filas**

|    | id_vehiculo |
|----|-------------|
| 1  | 3           |
| 2  | 9           |
| 3  | 17          |
| 4  | 18          |
| 5  | 22          |
| 6  | 23          |
| 7  | 54          |
| 8  | 55          |
| 9  | 56          |
| 10 | 61          |
| 11 | 62          |

**SELECT v.id\_vehiculo**

**FROM vehiculos AS v**

**EXCEPT**

**SELECT s.id\_vehiculo**

**FROM sanciones AS s**

**ORDER BY v.id\_vehiculo**

Vamos ahora a continuar practicando con las consultas resumen y con las subconsultas que se explican en el apartado 6 del curso de aulaclic de SQL SERVER.

**CONSULTAS CON SUBCONSULTAS. Apartados 6.1 y 6.4. del curso de aulaclic.**

[https://www.aulaclic.es/sqlserver/t\\_6\\_1.htm](https://www.aulaclic.es/sqlserver/t_6_1.htm)

**EL OPERADOR IN.**

## Consulta 5

5.- Nombre y apellidos de los policías que han puesto ya alguna sanción, para ello vamos a buscar a los policías **que su identificador se encuentra en la tabla policías y también en la tabla sanciones** utilizando una subconsulta.

**49 filas**

|    | nombre     | apellidos           |
|----|------------|---------------------|
| 1  | PEDRO      | BENITEZ ALONSO      |
| 2  | FLORENTINO | RAMALLO FIGUEROA    |
| 3  | ANGEL      | BACALLADO GARCIA    |
| 4  | CARMEN     | MENDEZ RODRIGUEZ    |
| 5  | BEATRIZ    | BURGOS DE FUENTES   |
| 6  | CARLOS     | DIAZ GONZALEZ       |
| 7  | CARLOS     | DIAZ GONZALEZ       |
| 8  | DAVID      | PLASENCIA OLIVA     |
| 9  | BEATRIZ    | RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 10 | JORGE      | LEON DORTA          |

**SELECT p.nombre, p.apellidos**

**FROM policias AS p**

**WHERE p.id\_policia IN (**

```
SELECT s.id_policia  
  
FROM sanciones AS s)
```

5.1.- Poner como condición que los policías tengan de cargo cabo.

**8 filas.**

|   | nombre   | apellidos           |
|---|----------|---------------------|
| 1 | DAVID    | PLASENCIA OLIVA     |
| 2 | BEATRIZ  | RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 3 | PEDRO    | CORDOBA GOMEZ       |
| 4 | JORGE    | BELLO PEREZ         |
| 5 | CLEMENTE | AMAYA DORTA         |
| 6 | PILAR    | RAVELO HERNANDEZ    |
| 7 | BEATRIZ  | HERNANDEZ AMARO     |
| 8 | VALENTIN | VERA MARRERO        |

```
SELECT p.nombre, p.apellidos  
  
FROM policias AS p  
  
WHERE p.Cargo LIKE 'Cabo' AND p.id_policia IN (  
  
SELECT s.id_policia  
  
FROM sanciones AS s)
```

**o si no:**

```
SELECT p.nombre, p.apellidos  
FROM policias AS p  
WHERE p.Cargo LIKE 'Cabo' AND EXISTS (  
SELECT 1  
FROM sanciones AS s  
WHERE s.id_policia = p.id_policia)
```

## Consulta 6

6.- Nombre y apellidos de los policías que todavía no han puesto ninguna sanción, para ello vamos a buscar a los policías que su identificador se encuentra en la tabla policías y no en la tabla sanciones.

**2 filas** JORGE ESTEVEZ MARTIN y el guaperas de los policías.

| Resultados |        | Mensajes       |
|------------|--------|----------------|
|            | nombre | apellidos      |
| 1          | JORGE  | ESTEVEZ MARTIN |
| 2          | Soma   | Donoval        |

```
SELECT p.nombre, p.apellidos
FROM policias AS p
WHERE p.id_policia NOT IN (
SELECT s.id_policia
FROM sanciones AS s
)
```



## Consulta 7

7.- Consulta en la que se nos muestre la matrícula, el modelo, la categoría y el precio de los vehículos que no han sido nunca sancionados y su precio es superior a 13000 euros. **Pista: En la consulta principal debe haber una subconsulta entre las tablas vehículos y sanciones.**

**13 filas.**

|    | matricula | modelo          | categoría  | precio |
|----|-----------|-----------------|------------|--------|
| 1  | 1004-GOY  | Ford C-Max      | Familiar   | 13099  |
| 2  | 1017-ARV  | Opel Meriva     | Familiar   | 13479  |
| 3  | 1048-ENC  | Audi A3         | Lujo       | 14806  |
| 4  | 1081-GON  | Audi A3         | Lujo       | 14941  |
| 5  | 1115-RAM  | Peugeot 308     | Familiar   | 13259  |
| 6  | 1189-IZQ  | Opel Meriva     | Familiar   | 13769  |
| 7  | 1201-QUA  | Fiat 500        | Ciudad     | 14469  |
| 8  | 1221-MAR  | Audi A3         | Lujo       | 14133  |
| 9  | 1250-GAR  | Fiat 500        | Ciudad     | 14570  |
| 10 | 1369-GOY  | Audi A3         | Lujo       | 13576  |
| 11 | 1372-MAR  | Peugeot 205 GTI | Deportivo  | 20437  |
| 12 | 1375-ALO  | Audi A3         | Lujo       | 13336  |
| 13 | 1423-RIV  | Honda Life      | Microcoche | 14949  |
| 14 | 972-BEN   | Isetta          | Microcoche | 13002  |
| 15 | 998-ROD   | Ford Mondeo     | Familiar   | 14608  |

```
SELECT v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio
```

```
FROM vehiculos AS v
```

```
INNER JOIN modelos AS m ON v.id_modelo = m.id_modelo
```

```
WHERE v.precio > 13000
```

```
AND v.id_vehiculo NOT IN (
```

```
SELECT DISTINCT s.id_vehiculo
```

```
FROM sanciones AS s
```

```
);
```

7.1.- Consulta igual que la anterior pero que se nos muestre también el nombre y los apellidos de los propietarios de los vehículos en una misma columna, con el resultado ordenado por el nombre del conductor.

|    | Nombre y apellidos         | matricula | modelo          | categoría  | precio |
|----|----------------------------|-----------|-----------------|------------|--------|
| 1  | ALFONSO DORTA GARCIA       | 972-BEN   | Isetta          | Microcoche | 13002  |
| 2  | ALFONSO GALVAN GARCIA      | 1250-GAR  | Fiat 500        | Ciudad     | 14570  |
| 3  | ANA FERNANDEZ DE LA CRUZ   | 1004-GOY  | Ford C-Max      | Familiar   | 13099  |
| 4  | ANA DIAZ FERNANDEZ         | 998-ROD   | Ford Mondeo     | Familiar   | 14608  |
| 5  | ANTONIO MIGUEL GOYA GARCIA | 1201-QUA  | Fiat 500        | Ciudad     | 14469  |
| 6  | CAIN MEDINA FIGUEROA       | 1048-ENC  | Audi A3         | Lujo       | 14806  |
| 7  | CELESTINO FUENTES MENDEZ   | 1189-IZQ  | Opel Meriva     | Familiar   | 13769  |
| 8  | FLORENTINO GONZALEZ GARCIA | 1372-MAR  | Peugeot 205 GTI | Deportivo  | 20437  |
| 9  | IGNACIO PALENZUELA PIO     | 1081-GON  | Audi A3         | Lujo       | 14941  |
| 10 | JESUS TORRES RAMOS         | 1017-ARV  | Opel Meriva     | Familiar   | 13479  |
| 11 | JORGE PEREZ GONZALEZ       | 1423-RIV  | Honda Life      | Microcoche | 14949  |
| 12 | JORGE PEREZ HERNANDEZ      | 1375-ALO  | Audi A3         | Lujo       | 13336  |
| 13 | PEDRO DIAZ GARCIA          | 1369-GOY  | Audi A3         | Lujo       | 13576  |
| 14 | VALENTIN ARTEAGA EXPOSITO  | 1115-RAM  | Peugeot 308     | Familiar   | 13259  |
| 15 | VALENTIN GALVAN CARLOS     | 1221-MAR  | Audi A3         | Lujo       | 14133  |

```
SELECT CONCAT(c.nombre, SPACE(1), c.apellidos) AS [Nombre y apellidos],  
v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio
```

```
FROM vehiculos AS v
```

```
INNER JOIN modelos AS m ON v.id_modelo = m.id_modelo
```

```
INNER JOIN conductores AS c ON v.id_propietario = c.id_conductor
```

```
WHERE v.precio > 13000
```

```
AND v.id_vehiculo NOT IN (
```

```
    SELECT DISTINCT s.id_vehiculo
```

```
    FROM sanciones AS s
```

```
)
```

```
ORDER BY c.nombre
```

## Consulta 8

8.- Consulta en la que se nos muestre en una columna el nombre + apellidos de los policías, en otra columna el modelo de los coches y en otra la suma de las sanciones que han puesto esos policías a esos modelos.

Sólo mostraremos las de los vehículos cuyo identificador está comprendido entre el 200 y el 400.

Ordenar la salida por el nombre + apellidos de los policías en orden inverso.

**Pista:** Tenemos que agrupar por el nombre y apellidos del conductor, y el campo modelo.

**322 filas**

|    | Nombre y apellidos     | modelo           | Suma Sanciones |
|----|------------------------|------------------|----------------|
| 1  | VALENTIN VERA MARRERO  | Audi A3          | 229            |
| 2  | VALENTIN VERA MARRERO  | Fiat 500         | 296            |
| 3  | VALENTIN VERA MARRERO  | Ford C-Max       | 498            |
| 4  | VALENTIN VERA MARRERO  | Mazda MX-5       | 607            |
| 5  | VALENTIN VERA MARRERO  | Nissan Qashqai   | 253            |
| 6  | VALENTIN VERA MARRERO  | Opel Meriva      | 813            |
| 7  | VALENTIN VERA MARRERO  | Peugeot 308      | 409            |
| 8  | VALENTIN VERA MARRERO  | Totoya Auris     | 164            |
| 9  | VALENTIN VERA MARRERO  | Toyota Aygo      | 921            |
| 10 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Chevrolet Impala | 837            |

```
SELECT CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) AS [Nombre y apellidos],  
m.modelo, SUM(s.Sancion) AS [Suma Sanciones]
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
INNER JOIN vehiculos AS v ON s.id_vehiculo = v.id_vehiculo
```

```
INNER JOIN modelos AS m ON v.id_modelo = m.id_modelo
```

```
WHERE v.id_vehiculo BETWEEN 200 AND 400
```

```
GROUP BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos), m.modelo
```

```
ORDER BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) DESC
```

8.1.- Misma consulta utilizando ROLLUP (**371 filas**) y luego utilizando CUBE (**396 filas**).

## ROLLUP

|    | Nombre y apellidos     | modelo           | Suma Sanciones |
|----|------------------------|------------------|----------------|
| 1  | VALENTIN VERA MARRERO  | Audi A3          | 229            |
| 2  | VALENTIN VERA MARRERO  | Fiat 500         | 296            |
| 3  | VALENTIN VERA MARRERO  | Ford C-Max       | 498            |
| 4  | VALENTIN VERA MARRERO  | Mazda MX-5       | 607            |
| 5  | VALENTIN VERA MARRERO  | Nissan Qashqai   | 253            |
| 6  | VALENTIN VERA MARRERO  | Opel Meriva      | 813            |
| 7  | VALENTIN VERA MARRERO  | Peugeot 308      | 409            |
| 8  | VALENTIN VERA MARRERO  | Toyota Auris     | 164            |
| 9  | VALENTIN VERA MARRERO  | Toyota Aygo      | 521            |
| 10 | VALENTIN VERA MARRERO  | NULL             | 4190           |
| 11 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Chevrolet Impala | 837            |
| 12 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Fiat 500         | 514            |
| 13 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Ford Mondeo      | 462            |
| 14 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Honda Life       | 604            |
| 15 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Kia Optima       | 533            |
| 16 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Lexus CT200h     | 1165           |
| 17 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Nissan Qashqai   | 241            |
| 18 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Toyota Aygo      | 478            |
| 19 | VALENTIN RAMALLO DORTA | NULL             | 4834           |
| 20 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Chevrolet Impala | 366            |
| 21 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Ford C-Max       | 817            |
| 22 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Kia Optima       | 385            |
| 23 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Lexus CT200h     | 241            |
| 24 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Opel Meriva      | 535            |
| 25 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Peugeot 308      | 228            |

```
SELECT CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) AS [Nombre y apellidos],  
m.modelo, SUM(s.Sancion) AS [Suma Sanciones]
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
INNER JOIN vehiculos AS v ON s.id_vehiculo = v.id_vehiculo
```

```
INNER JOIN modelos AS m ON v.id_modelo = m.id_modelo
```

```
WHERE v.id_vehiculo BETWEEN 200 AND 400
```

```
GROUP BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos), m.modelo WITH ROLLUP
```

```
ORDER BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) DESC
```

## CUBE

```
SELECT CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) AS [Nombre y apellidos],  
m.modelo, SUM(s.Sancion) AS [Suma Sanciones]
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

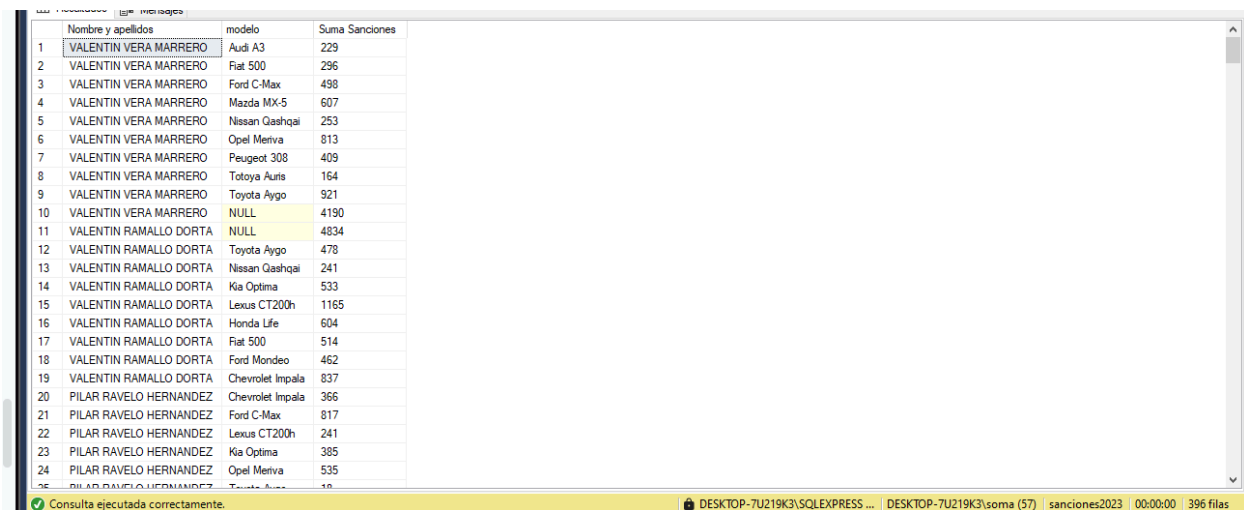
```
INNER JOIN vehiculos AS v ON s.id_vehiculo = v.id_vehiculo
```

**INNER JOIN modelos AS m ON v.id\_modelo = m.id\_modelo**

**WHERE v.id\_vehiculo BETWEEN 200 AND 400**

**GROUP BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos), m.modelo WITH CUBE**

**ORDER BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) DESC**



|    | Nombre y apellidos     | modelo           | Suma Sanciones |
|----|------------------------|------------------|----------------|
| 1  | VALENTIN VERA MARRERO  | Audi A3          | 229            |
| 2  | VALENTIN VERA MARRERO  | Fiat 500         | 296            |
| 3  | VALENTIN VERA MARRERO  | Ford C-Max       | 498            |
| 4  | VALENTIN VERA MARRERO  | Mazda MX-5       | 607            |
| 5  | VALENTIN VERA MARRERO  | Nissan Qashqai   | 253            |
| 6  | VALENTIN VERA MARRERO  | Opel Meriva      | 813            |
| 7  | VALENTIN VERA MARRERO  | Peugeot 308      | 409            |
| 8  | VALENTIN VERA MARRERO  | Toyota Auris     | 164            |
| 9  | VALENTIN VERA MARRERO  | Toyota Aygo      | 921            |
| 10 | VALENTIN VERA MARRERO  | NULL             | 4190           |
| 11 | VALENTIN RAMALLO DORTA | NULL             | 4834           |
| 12 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Toyota Aygo      | 478            |
| 13 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Nissan Qashqai   | 241            |
| 14 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Kia Optima       | 533            |
| 15 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Lexus CT200h     | 1165           |
| 16 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Honda Life       | 604            |
| 17 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Fiat 500         | 514            |
| 18 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Ford Mondeo      | 462            |
| 19 | VALENTIN RAMALLO DORTA | Chevrolet Impala | 837            |
| 20 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Chevrolet Impala | 366            |
| 21 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Ford C-Max       | 817            |
| 22 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Lexus CT200h     | 241            |
| 23 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Kia Optima       | 385            |
| 24 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Opel Meriva      | 535            |
| 25 | PILAR RAVELO HERNANDEZ | Toyota Auris     | 164            |

**Comentar que diferencias vez y que destacas del uso de estas dos opciones.**

ROLLUP especifica que, además de las filas que normalmente proporciona GROUP BY, se incluyen filas de resumen en el conjunto de resultados.

CUBE especifica que, además de las filas que normalmente proporciona GROUP BY, deben incluirse filas de resumen en el conjunto de resultados. Se devuelve una fila de resumen GROUP BY por cada posible combinación de grupo y subgrupo del conjunto de resultados.

## Consulta 9

9.- Consulta en la que se nos muestre el nombre del mes, el nombre del día de la semana y el número de conductores que obtuvieron ese mes y ese día el carnet de conducir. Ordenar por el orden alfabético del nombre el mes. Haz la consulta con el GROUP BY.

**84 filas.**

|    | Nombre mes | Nombre día | Nº conductores |
|----|------------|------------|----------------|
| 1  | Abril      | Domingo    | 2              |
| 2  | Abril      | Jueves     | 4              |
| 3  | Abril      | Lunes      | 7              |
| 4  | Abril      | Martes     | 8              |
| 5  | Abril      | Miércoles  | 8              |
| 6  | Abril      | Sábado     | 6              |
| 7  | Abril      | Viernes    | 4              |
| 8  | Agosto     | Domingo    | 4              |
| 9  | Agosto     | Jueves     | 6              |
| 10 | Agosto     | Lunes      | 6              |

```
SELECT DATENAME(MONTH, c.fecha_carnet) AS [Nombre mes],  
DATENAME(WEEKDAY, c.fecha_carnet) AS [Nombre día], COUNT(id_conductor)  
AS [Nº conductores]
```

```
FROM conductores AS c
```

```
GROUP BY DATENAME(MONTH, c.fecha_carnet), DATENAME(WEEKDAY,  
c.fecha_carnet)
```

```
ORDER BY [Nombre mes]
```

9.1.- Misma consulta utilizando ROLLUP (**97 filas**) y luego utilizando CUBE (**104 filas**).

### Rollup

```
SELECT DATENAME(MONTH, c.fecha_carnet) AS [Nombre mes],  
DATENAME(WEEKDAY, c.fecha_carnet) AS [Nombre día], COUNT(id_conductor)  
AS [Nº conductores]
```

FROM conductores AS c

GROUP BY DATENAME(MONTH, c.fecha\_carnet), DATENAME(WEEKDAY,  
c.fecha\_carnet)

ORDER BY [Nombre mes]

| Resultados Mensajes |            |            |                |
|---------------------|------------|------------|----------------|
|                     | Nombre mes | Nombre dia | Nº conductores |
| 1                   | NULL       | NULL       | 484            |
| 2                   | Abril      | Domingo    | 2              |
| 3                   | Abril      | Jueves     | 4              |
| 4                   | Abril      | Lunes      | 7              |
| 5                   | Abril      | Martes     | 8              |
| 6                   | Abril      | Miércoles  | 8              |
| 7                   | Abril      | Sábado     | 6              |
| 8                   | Abril      | Viernes    | 4              |
| 9                   | Abril      | NULL       | 39             |
| 10                  | Agosto     | Domingo    | 4              |
| 11                  | Agosto     | Jueves     | 6              |
| 12                  | Agosto     | Lunes      | 6              |
| 13                  | Agosto     | Martes     | 4              |
| 14                  | Agosto     | Miércoles  | 9              |
| 15                  | Agosto     | Sábado     | 5              |
| 16                  | Agosto     | Viernes    | 6              |
| 17                  | Agosto     | NULL       | 40             |

CUBE

|    | Nombre mes | Nombre dia | Nº conductores |
|----|------------|------------|----------------|
| 1  | NULL       | Domingo    | 64             |
| 2  | NULL       | Jueves     | 62             |
| 3  | NULL       | Lunes      | 73             |
| 4  | NULL       | Martes     | 81             |
| 5  | NULL       | Miércoles  | 67             |
| 6  | NULL       | Sábado     | 75             |
| 7  | NULL       | Viernes    | 62             |
| 8  | NULL       | NULL       | 484            |
| 9  | Abril      | NULL       | 39             |
| 10 | Abril      | Viernes    | 4              |

```
SELECT DATENAME(MONTH, c.fecha_carnet) AS [Nombre mes],  
DATENAME(WEEKDAY, c.fecha_carnet) AS [Nombre dia], COUNT(id_conductor)  
AS [Nº conductores]  
  
FROM conductores AS c  
  
GROUP BY DATENAME(MONTH, c.fecha_carnet), DATENAME(WEEKDAY,  
c.fecha_carnet) WITH CUBE  
  
ORDER BY [Nombre mes]
```

**Comentar que diferencias vez y que destacas del uso de estas opciones.**

Cube calcula subtotales para todas las combinaciones posibles de columnas, no necesariamente en un orden jerárquico.

Rollup calcula un subtotal acumulado para cada nivel en el orden especificado en el GROUP BY.

## Consulta 10

Inventa un enunciado de una consulta con GROUP BY que podemos hacer a la base de datos CLINICA en la que utilices luego también el ROLLUP y el CUBE.